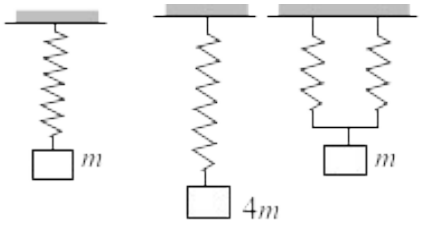
北京大学 2020-2021 学年第 1 学期期末考试

课程名称：大学物理 A2　　闭卷　　A 卷　　120 分钟

题号	一、选择题	二、填空题	三、计算题				合计
			1	2	3	4	
满分	36	24	10	10	10	10	100
实得分							

一、选择题（每题 3 分，共 36 分）

1、如图所示，在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为m的物体，再用此弹簧改系一质量为$4m$的物体，最后将此弹簧截断为两个等长的弹簧并联后悬挂质量为m的物体，则这三个系统振动的周期值之比为



(A) $1:2:\sqrt{1/2}$　　(B) $1:\frac{1}{2}:2$

(C) $1:2:\frac{1}{2}$　　(D) $1:2:\frac{1}{4}$

[　　]

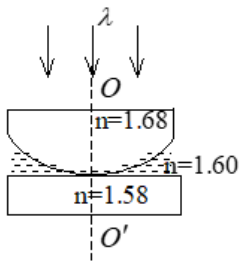
2、一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 1/4 时，其动能为振动总能量的

(A) 7/16　　(B) 9/16　　(C) 11/16

(D) 13/16　　(E) 15/16

[　　]

3、如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入折射率$n=1.60$的液体中，凸透镜可沿OO'轴移动，用波长$\lambda=500\,nm(1\,nm=10^{-9}m)$的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是



(A) $156.3\,nm$　　(B) $148.8\,nm$

(C) $78.1\,nm$　　(D) $74.4\,nm$

(E) $0\,nm$

[　　]

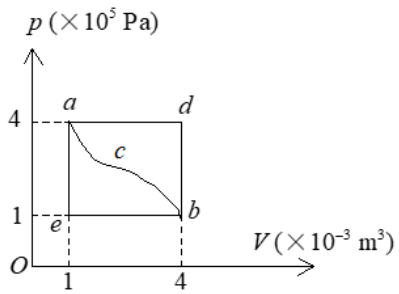
4、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A) 1/2　　(B) 1/3

(C) 1/4　　(D) 1/5

[　　]

5、一定量的理想气体经历acb过程时吸热$500\,J$．则经历$acbda$过程时，外



班级：　学号：　姓名：　重修标记：□

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

界传递给气体的热量为
(A) $1200\,J$
(B) $700\,J$
(C) $-400\,J$
(D) -70$0\,J$

[ ]

6、下列关于粒子波函数的说法中，正确的是
(A) 粒子的波函数$\psi(x,y,z,t)$本身并没有实际的物理意义，而$|\psi(x,y,z,t)|^2$则表示粒子t时刻在(x,y,z)处出现的概率密度。
(B) 若将粒子的波函数$\psi(x,y,z,t)$变为$3\psi(x,y,z,t)$，则粒子在空间中各点出现的概率将增大 9 倍。
(C) $\psi(x,y,z,t)$可以是不连续的函数。
(D) 以上说法均不正确。

[ ]

7、下列关于热力学第一和第二定律的几种说法中，正确的是
(1) 体积为V的$1\,mol$理想气体作绝热自由膨胀，体积变为了$2V$，这一过程气体的内能减小。
(2) 空调可以让热量从温度低的房间向温度高的室外传递，这一过程符合热力学第二定律。
(3) 一定量的理想气体吸收热量，体积膨胀并对外做功，此过程气体内能是增是减不能确定。
(4) 现代火电站效率大约只有 50%，这是因为实际进行的热力学过程不可逆。若能够保持热源温度$600\,^\circ C$和散热温度$0\,^\circ C$恒定，并设法消除循环过程中的摩擦、散热等不可逆因素，理论上就能让火电站效率无限接近 100%。
(A) (1)、(2)　　(B) (1)、(4)
(C) (3)、(4)　　(D) (2)、(3)

[ ]

8、一容器内有 1 摩尔氢气和 1 摩尔甲烷气体，它们对器壁产生的压强分别为p_1和p_2，内能分是E_1和E_2，若两种气体可视作理想气体且它们的温度相等$T_1=T_2$。则下列关系式中正确的是:
(A) $p_1\neq p_2$，$E_1=E_2$　　(B) $p_1\neq p_2$，$E_1\neq E_2$
(C) $p_1=p_2$，$E_1\neq E_2$　　(D) $p_1=p_2$，$E_1=E_2$

[ ]

9、在单缝的夫琅禾夫衍射实验中，为使屏上的衍射中央明纹的宽度变大，可以采取的办法是
(A) 使屏幕靠近单缝　　(B) 把缝的宽度稍微调窄
(C) 改用波长较小的单色光源　　(D) 把整个装置从空气搬入折射率为 1.33 的液体中

[ ]

10、用白光(波长为$400\,nm$ $760\,nm$，$1\,nm=10^{-9}m$)垂直照射间距为$d=0.25\,mm$的双缝，距缝$50\,cm$处放屏幕，则观察到的第一级彩色条纹的宽度和靠近中央明纹的一侧的颜色分别为
(A) $3.6\times10^{-4}m$，红色　　(B) $3.6\times10^{-4}m$，蓝色
(C) $7.2\times10^{-4}m$，红色　　(D) $7.2\times10^{-4}m$，蓝色

[ ]

11、自然光以入射角$i=58\,^\circ$从真空入射到某介质表面时，反射光为完全线偏光，则这种介质的折射率为
(A) $\cot 58\,^\circ$　　(B) $\tan 58\,^\circ$　　(C) $\sin 58\,^\circ$　　(D) $\cos 58\,^\circ$

[　　]

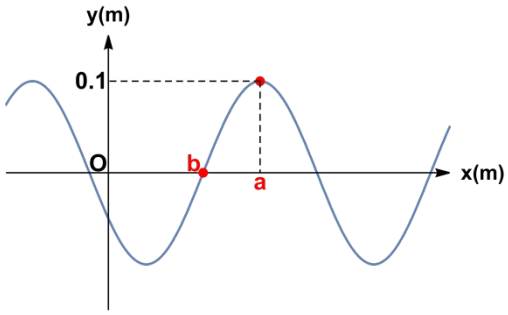
12、一平面简谐波的波动方程为$y=0.1\cos\left(5\pi t+3\pi x+\frac{2}{3}\pi\right)(SI)$，在$t=0$时刻波形曲线如图所示，则

(A) 该时刻，b处的质元的运动方向向下

(B) 波的速度为$5\,m/s$

(C) b点比a相位落后$\frac{\pi}{2}$

(D) a处的质元从此刻移动到距离平衡位置$0.05\,m$处时需要的最短时间是$0.05\,s$

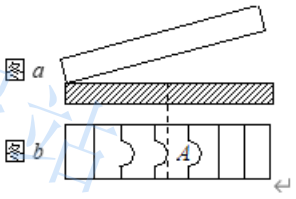


[　　]

二、填空题（每空 3 分，共 24 分）

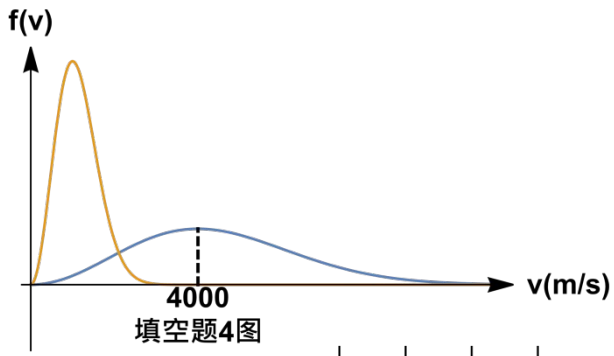
1、一列平面简谐波沿x轴正向无衰减地传播，波的振幅为$2\times10^{-3}m$，周期为$0.01\,s$，波速为$400\,m/s$。当$t=0$时x轴原点处的质元正通过平衡位置向y轴正方向运动，则该简谐波的表达式为_____。

2、图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触所构成的空气劈尖。用波长为λ的单色光垂直照射，看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示，则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为$e=$_____。



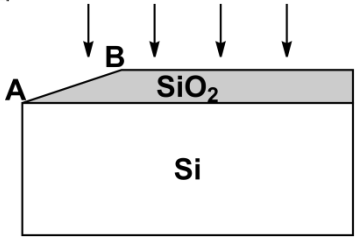
3、用频率为ν的单色光照射某一金属，发现有电子从金属表面射出。设金属的逸出功为A，则在不考虑相对论效应的情况下，出射电子的波长为_____。

4、图为同温度下的氧气分子和氢气分子的麦克斯韦速率分布曲线，根据图中标注的数据，可以算出氧气分子的在x方向上的速率的平均值为$\overline{v_x}=$_____。



填空题4图

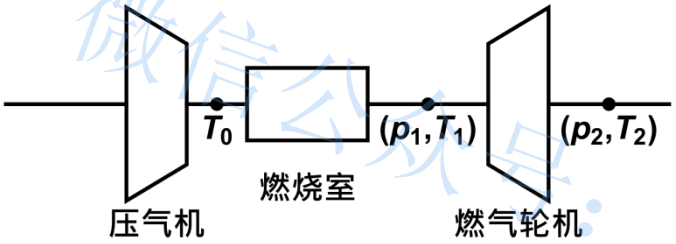
5、计算机中广泛使用的 CPU 和 GPU 芯片是人类工业文明的结晶。目前，CPU 的制程工艺已达到 7nm，这已经远小于自然界中大多数病毒的整体尺寸。要把如此小的晶体管制作在高纯度硅晶圆的表面上，需要在 CPU 制造的第一阶段，即前端生产线中，用极紫外光进行光刻。涂抹光刻胶之前，首先需要沉积一层二氧化硅薄膜到晶圆表面，如图所示。为了确定沉积的二氧化硅厚度，可以把二氧化硅薄膜均匀磨掉一部分，使得 A 处薄膜厚度为零。若用波长λ的光垂直照射薄膜，则 A



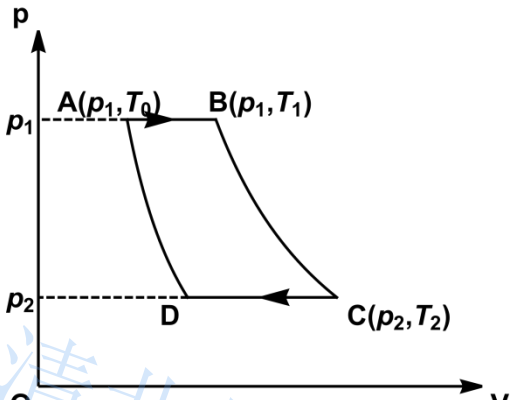
填空题5图

处应当看到_____(填“暗纹”或者“明纹”)，如果B处恰好为一条亮纹，则可根据AB上出现的总的暗纹数目N计算出二氧化硅薄膜的厚度$e=$_____。(Si折射率为3.42，SiO_2折射率为1.50)

6、往复式活塞内燃机的压缩、燃烧和膨胀都在同一气缸中顺序、重复进行，活塞往复运动时的惯性使得这种内燃机的转速、功率受到很大限制。如果让压气、燃烧和膨胀分别在压气机、燃烧室和燃气轮机三种设备中进行，则构成燃气轮机装置，如图(a)所示。简单燃气轮机装置的理想热力循环为一布雷登循环，它由压气机里气体的绝热压缩(DA)、燃烧室里气体的定压加热(AB)、燃气轮机中的绝热膨胀(BC)，以及向大气放热的定压放热(CD)四个过程构成。其循环图示如图(b)所示。若压缩气体进入燃烧室之前的温度为T_0，经过燃烧室之后气体温度为T_1，将气体视作单原子理想气体，假设燃烧过程不改变气体的物质的量，则当$1\,mol$气体经过燃烧室后，其内能的增量为$\Delta E_{AB}=$_____；若定义压气机增压比$k=p_1/p_2$，则该循环的热效率η可用压气机的增压比k表示为$\eta=$_____。



填空题6．图(a)



填空题6．图(b)

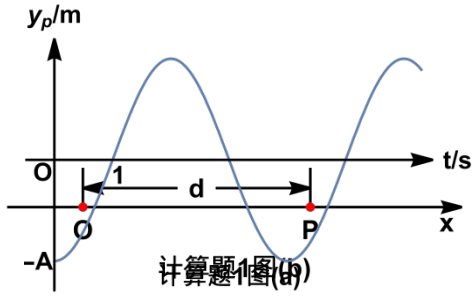
三、计算题（每题10分，共40分）

1、一平面简谐波沿Ox轴的负向传播，波长为λ，P点处质点的振动规律如图(a)所示。求：

(1) P点出质点的振动方程；

(2) 此波的波动方程；

(3) 若图(b)中$d=\lambda/2$，求O点处质点的振动方程。



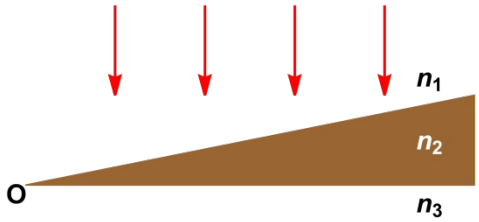
计算题1图(a)

2、波长为λ的单色光垂直照射到折射率为n_2的劈形膜上，如图所示。图中$n_1<n_2<n_3$。观察反射光形成的干涉条

纹。问：

（1）从劈形膜顶部O开始向右数，第五条暗纹中心所对应的薄膜厚度e_5是多少？

（2）相邻的两明条纹所对应的薄膜厚度之差是多少？



计算题2图

3、波长 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，第 2 级主极大在$\sin\varphi = 0.20$处，第 4 级缺级，试问：

（1）光栅上相邻两缝的间距$a+b$有多大？

（2）光栅上狭缝可能的最小宽度a有多大？

（3）按上述选定的a、b值，试问在光屏上可能观察到的全部级数是多少？

微信公众号：清北情报站

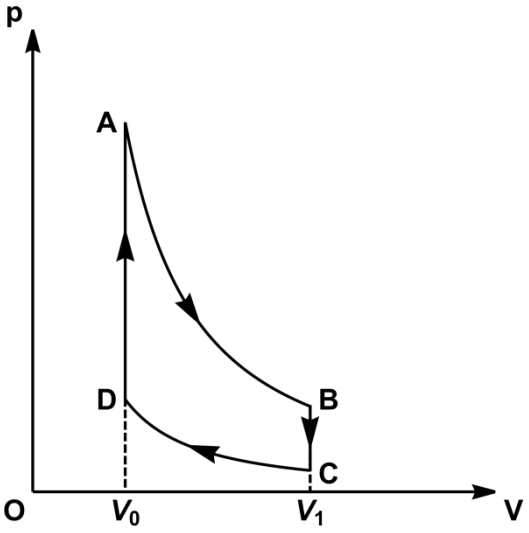
4、如图所示为四冲程汽油机的循环过程。其中 BC、DA 为等体过程，AB、CD 为绝热过程。工作物质质量为m，将工作物质视为多原子理想气体分子，其摩尔质量为M。已知图中 A、B、C、D 四个状态的温度分别为T_A、T_B、

T_C、T_D，则：

(1)写出 DA、BC 过程中工作物质吸收的热量Q_{DA}和Q_{BC}并指出过程是吸热还是放热；

(2)计算工作物质在一次循环过程中对外做的净功W；

(3)若 A、B、C、D 四个状态的温度未知，试用V_0和V_1表示出该循环的效率。



计算题4图

微信公众号：清北情报站